

# A Packing of 102 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 102 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^8$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.688861. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.687422, obtained by deleting 1 of the 103 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 102 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^8$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.688861 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 8$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 102$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.687422, obtained by deleting 1 of the 103 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(8 - 3)/8 \cdot 102/101 = 1.893564$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N102.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 159 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

444437251372946740055378220943430927291167119521698084492772236373046157  
26982613748241798204049347850253494220591894403586777823264217245605018

denominator:

263157894736571121900901910558115685293389506967538465138287582071628624  
91366556285623058051170032942393380425849824736968595849689537910355145

## B Coordinates

102 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m8n3N102.txt`.

```
-167519558923 -55992111187 -591119217655 -786086823437 -113580822093 41461988593 -103603598715 160308016691 -203933805660
68995979461 143873633086 223196592050 402852090389 -497106354286 194809409115 -386809199712 257701553228 -150809536408
39482616174 64826696104 -331238604647 398915248768 278626403157 249878848031 619368809494 -29216722417952 290247126915
-73758438080 -93831963258 -614598339700 -25195054838 -506005097650 502527070940 -137215932962 409656436409 605088159261
314380199517 -406914259392 -109786065429 68105889153 494735802131 81178876864 615192007213 351631911903 -21763095888
-363105054750 -246864133829 307531330532 -192193282448 -336573451109 -55342673590 -102596613911 -140883924104 -221794303019
831427152825 -185624498536 18146638389 101709318262 848004222113 -158241138936 32316692939 656924682014 -56702090221
195515387987 837962262758 -797083040463 -483229719868 175913026482 319620052785 317666881291 -353197306013 307448814526
-14338891913 -108057467514 -330830422411 -303943375467 -133489281558 -631354234646 72520643126 274543283654 -538651716
-441462970856 -235511901195 -229499254067 10688354650 -211953234612 468683909253 -318356615842 -98267066512 634206897559
804759104855 312096662989 -131230699944 -253371043227 -107771692616 -454901443450 793851593699 -49887507716 -325123103727
-320313483700 700044151716 6163418173 -51543576769 189232974277 -43535756026 -342295365248 -598299722890 10461321915
-61787475350 286845595830 -402191433002 -748235626210 162770809266 206486054206 94591538545 -386547722358 -270783072042
-123220211715 291667373821 -554838790798 -317202917601 -460782689157 49796113850 80945708431 -491057926325 433318850594
-14300774881 -31518903093 -301792842672 -211985068312 109834464069 246816865263 -185516788101 189488272236 95447695547
188312166380 -420770593861 -509842021823 357913541841 372751363338 -501463643870 -103893943274 191306020070 -361262266155
28007173109 581271498536 -236777921385 299197098453 13188733831 -37368290657 -38458436124 -404560597754 -505311247281
-598337992972 226992299515 -149112643921 -262338605112 408164870634 -216302160017 436399222969 -113219139778 487992505701
367405368902 -388530815966 -191081159092 473104220987 -148000959928 590733808229 -28625070863 306483085456 -606521713481
15414059586 -5014637233 509009620763 -507932629276 450029696454 374574688185 -659221073455 163290779866 -73903642934
379307015902 -256940191769 40068416689 293562479197 495447887125 384292015472 8384205241 528217025367 401199550986
-525473332744 -458789337665 240002741636 291246656274 659812526891 -394015621891 -26851493569 278443688617 312333640576
155914225769 332468302139 745833216706 -316313820244 393258849612 -11773149152 130589660168 658604758426 -256788687804
248349883342 269398420523 -103076917040 611675399833 190531869978 341959296915 -521976839286 -171751555301 -346387473440
28956087236 -499519305097 -246522765854 241523680621 -329406877496 -170588045234 -464125668248 196687098861 280704552193
585894859404 140980368144 -395204597337 -122332582938 -368012477029 137045855044 242674201362 144621874190 -321615488942
-294831796312 443745344092 -161092483320 542108725510 -149480922587 290977028044 -66596513202 496846094566 -26043465536
-523361290247 230141122278 -467681304714 -262023920268 299037883041 769660848958 359015245214 296269999678 -594262456329
250398494090 406158560817 17110311995 71671496116 134097864192 52436829516 -18659127100 -475983048125 -443057761304
-373447459439 -81673215048 -314117696508 -261273201542 -136930016251 406759774195 -164098513301 386469109180 -511096629238
152103818549 -376087983358 -573043928298 -285512478540 -726350675602 -97759757633 561141515975 -206339526942 67132875150
-264117299829 -409454113739 333198480493 -447384642826 -14470238654 -171162898384 644444449495 115074007085 -109359650599
-269527023850 -157932294454 159199515114 89675234776 -560883769163 -123235810119 -154145217916 -455444105207 -332812250073
-580823362284 -401082882164 126283746305 -171047536281 -116394000524 388164806214 -292313659277 161871710624 -547552236760
33561139184 -64958754785 278901215371 745199154309 -331885502450 72781628481 -138715027253 -52320699640 648292246584
363277402681 -515411838453 355859144250 -117590790743 -90611558862 631432828421 229454527961 394615115894 -432582342863
102967544773 528658747147 228254593981 -208848363817 -83419851900 -475214913666 -795234455792 -11118714887 -12714343497
28695611238 54121636492 -60848839409 -277088312821 -832992271590 -229902557548 -259499050214 -89163206922 -80636427751
-428330911927 -131791860435 -529511613649 -19773628857 -238978067155 -58710276416 -54617143901 258903463022 -342204464967
-429067595423 494512479128 241357720211 228245964496 -102078256176 -334417242780 -455855299185 -52149959406 -167304143247
115588653448 -823183859 -498416868382 -55597105548 -233695122584 908631524203 41018711075 -84378853434 35986884392
-97318991180 672618692962 41432420922 -497039030577 -46836245177 -16099140381 -126101321211 -744900913911 -489424191320
510205679302 -50427103297 -121348125553 745074252013 -206198926125 57022429759 119752562922 -869074629561 -148196326426
-601326974860 217514347500 -97376178172 255761234971 -371814701162 44941396944 254281273731 -278822571941 641732005495
221862051824 230190567983 -520545561791 -6817980228 -31971474617 -33061994799 73119604424 212616483174 -284083561192
21990484231 -2975858644368 -493831788369 -134349294012 637347710789 33290882633 91570243990 9061024045 160837504622
549316616162 375348947040 310319708445 369063103119 -284504527354 -16491034240 87778100282 16252563670 -449103632499
61718838574 -463825107636 338409003434 -254485271676 -255993955866 -607725712199 -139480211501 -79521719139 -293585308080
-538206573132 -138948977290 349390714842 265461998918 182780158319 -219452121359 378612395445 -212928879983 -414027544881
73645552306 -135979481279 268834613945 -170321774904 -204402386332 -590740762067 858348239990 264107616294 18452521793
-168207643067 -479753146525 337786260329 359898973168 101998853484 26787659617 280798060344 -70349165106 557120627505
-151581064138 257684785973 479574387008 -774664811719 -249580096241 3589567723887 -458943160408 -55796828781 -504578720282
240840525719 174222461714 651519847444 -283017410270 547201289895 -320293352705 419028714030 -392584234194 -264490677869
192151417871 -164021657458 18206955925 -390764730076 -471640922443 -176429432756 458408726977 405191743503 -34553789637
-97192974843 -737347372845 -78103485369 -16656165523 -540245871667 166088391318 -36969807668 148076491415 -336999022632
741125216475 -254362955902 175080464649 197184687838 -165865706274 -919247194609 32787076056 799536502886 -74817744846
184669071695 10630687207 -447839134397 760946573444 -2804404060590 56029974151 538275967802 -56601260580 -493700019357
-471961952913 -243104175300 47644499211 -114323006692 400036418811 -286082982856 -180602392351 96156172292 31014401112
-4153819764 -810779686789 -443416507577 -62035095176 -344707485110 37477513692 -428620693933 -353323996488 115300974042
-326676608003 -196381517935 572828506318 -396679404405 -7252055198 -113913724435 -611397148451 363280163697 -289972570514
-643877383759 196891966209 -270683719291 -234161600105 317215965304 1701407979 -303919287995 126824420805 38638327287
-199885618014 -241890379363 70115204178 280779088230 -24392287749 -685574807137 280779088230 -24392287749 -685574807137
376313120396 -348455876600 418950280220 66298075056597 1262075327 -136800071320 364223518583 -14646738747 -316678170603
-42007598219 379134102140 486028561914 -65309440385 -353963641444 529242345267 -331148012876 -296651674794 -343733198887
-228747483012 133323453622 445199863237 -81901640755 725360385270 -118250962792 -115828282715 484089759722 -352904701529
-228747483012 133323453622 445199863237 119114185817 10348667962 97666330097 124659651043 635571097655 296878010475
35792057352 -5356647017 -452040496669 -19559535063 -327805682076 -717987950277 -299330818182 -351399065905 -400330648177
```

125554303697 359709546169 189725570714  
499677276178 51448220424 173099396926  
347084700175 4134345834285 -750417797209  
-15596552701 10459725632 -108286114226  
-364941747912 -157940075571 -376566216209  
-596660278776 -369005616699 179715428465  
-622499993556 6415444020793 157555309055  
-810876124765 -262128488447 -308690839906  
-252373322759 377734251329 130502468528  
114501879263 671543531352 -359666932203  
-212787877253 426994848116 483439159529  
58382424144 43571725583 338865113027  
-136093954286 289515306243 -43921930945  
174200068634 -258614610507 464016810173  
-410027461801 52067758852 438788157329  
545917207156 2272127282400 -577014202286  
43940465303 -175118827143 430832660001  
-190260785357 198268219376 183972577833  
161918889430 -78807928210 512410929345  
-596480022593 663851500365 -88307744510  
516938550774 646159067180 385668836463  
-94437402862 -45673603074 -77946589755  
75461510408 -10896967285 -149708314785  
-416085871028 -761967275742 128597451183  
-634608989186 446747207584 546871915729  
225654380850 262779115696 79885294978  
13782009568 -73858272105 -395453678928  
-196088829153 67614609362 -257009338064  
195570291864 116464194777 214250267017  
-5147927048 305932313335 -343704963295  
544342783786 -18326120917 539943008329  
-187154584820 425902451080 117168166118  
321439298794 44104663228 491348199954  
21238985857 -196822387039 85878586237  
294221643349 -6407299734 -12609360766  
817481667905 -8383687231 -189178280416  
169463616311 -25540639011 -634532213709  
252935013887 -11849032430 541398510790  
116875221032 879178292375 -76043015437  
-355624126618 -356232023086 -358343440119  
-120321514898 -74282263233 485727744223  
-479612825341 -24284679699 543218478979  
-223355071188 102979893916 79237300377  
641841262674 -439690508555 -48129472742  
-116533310390 552528881143 -469703355972  
413067825884 595715997170 214203939159  
-207501247044 -53785028316 -405112763594  
-12535760654 11233079709 -911800474434  
-151731050819 -248611082957 -318813127086  
250446704560 -616223019708 -99631327827  
-160898710681 -315927856555 158801855636  
-286036561380 -209099463565 138398837524  
-428584469170 512418765793 -54213470031  
595730750116 419288179091 71203283878  
517505466352 387906591697 -68340381801  
96798559464 -781839290272 -162210682687  
789342134629 1271309994 337742888972  
-127445672595 -322980092915 -355928470332  
23799381337 21077224279 110956755502  
402947829204 410078460906 -724497152771  
-333099231492 292037678760 292639708896  
-12163357827 -112614135766 -79584919353  
-278011195845 131096756227 -322107241151  
113713558531 127033733813 -257527476242  
-191557824121 -483743598764 72506404464  
-512186762549 -14265286756 -552270159473  
47799808713 661513422680 2771633117  
-670695697124 388204768302 265273330501  
278790209201 379833945181 -338606396107  
345834752593 87348730513 395575312352  
-196459538308 97786190238 530950421598  
289562281769 -274341529286 195197630988  
291704374111 -73705560201 412998437305  
-177003351861 875958187019 -18992793539  
-412885820105 -51254566357 28818165430  
652463489107 176006135267 -521377957744  
117809353841 -13952796964 -452535291133  
-285516659494 -31689285703 -175880551503  
-328861589075 -342341041511 -531584264098  
223630764907 272751691932 -617680342159  
685100124268 69284108179 -95127869073  
-488474348229 284432361986 -306079501358  
-362720617856 -583851938194 -277328490403  
61845722752 62409389284 228597278630  
103235958034 -383445040932 444608961331  
121194605222 144498262943 108502264888  
285101694892 -572028484547 -420857935973  
394992222481 157392054713 -604896917891  
-110671680455 340869313656 -275378502163  
447307277336 -14848358182 368925493107  
448263631286 486587371357 -301903032244  
376890645984 -511689972391 29123156365  
463888023402 -194468796882 176138673774  
-57192037066 567439677808 373423145867  
-265662566607 -322309290222 -399621198669  
87403026621 525860820590 356722375886  
397178933527 153789348663 -538241306224  
-470393506181 -131570149297 -253955770794  
-571285586734 -137751656881 -381185680251  
-19109300677 -702775539619 240479074845  
200253069632 -41569643240 -139664710027  
-354404673904 402314435764 -164350220461

347710853834 -149810499196 -518557590666  
-417901380187 106596680987 36079037363  
-11425568585 -483521754683 203618580744  
541580163648 125646762077 -201270757585  
-110620065555 -547883913081 -116629113654  
464635659270 -456529871046 -128836490684  
13366054574 357551032334 -622188056796  
-65099066491 -262278622304 -659628614210  
547155475358 183922890690 253572042216  
-324242372704 -452376829389 -63069728059  
-72028542903 96128986330 -503196095280  
65506980050 499294244398 -565938517696  
94974123075 191619539992 510365410496  
-673693153932 568764579935 190808649766  
-359115439001 -14403408152 -105129160926  
-454991926295 -419815440107 -217560694640  
294148783925 -12490889327 -259352855969  
-56101460130 -612644282657 328257421749  
139014077891 515419871136 95065123100  
-658484238977 -3650080608 -231411090856  
463347773568 -285034927407 -634396832784  
-374590902139 -365831891727 -3001114229907  
-352171222712 227058566082 45328461538  
-217700006922 294043703430 -451339536697  
132283230162 67689797441 -362450459852  
70275329335 -9040464118 119622416821  
-423157694211 -34272961857 -127791811425  
289461023399 2677274854214 -241017754832  
-378351680699 -223312454059 -414646386438  
-22430934432 559835285697 5355236848032  
-333833461072 302823121174 -409521260461  
-78453572222 687153854594 -309165191774  
-686264076779 11896409098 435042745280  
122275080909 351911273318 -412935012627  
-15179520790 -94849248627 92106883364  
134621708591 -770943928428 70750307583  
-65692365836 51669698469 533958585066  
124475553392 185812470498 -210739222096  
604318926531 -38504377307 317360522748  
-353994899067 -30986839776 -423836265134  
-170705818871 -482875483798 -454060693502  
-477026913072 163684605494 -193931423420  
531216117923 50624953358 665413107711  
506528569866 -218120473406 -359100108291  
-513597846105 -381340069087 58189358779  
118556431846 551347888483 -52815939611  
192216321248 -339708517351 -511895963244  
-156836937983 539941715070 -268132203446  
-230517007474 -258310371922 224844903567  
751249464568 -152485657038 177507970285  
72379250304 -521352943165 -40712251196  
78525073333 464607475638 296348947334  
-493406898172 18059633726 15577076002  
301031226270 -186583646452 -478704111580  
116025701301 262649400790 226930908420  
-268588354423 -599831164388 283869072931  
-67434895443 158618250704 -719020698015  
118860077685 546168694920 -499759625454  
161705600505 -40645424531 -66363099617  
36175175531 -569805369471 -162964314521  
-544978153161 -207150440322 -45166982143  
-529754857566 102712028848 -311796898324  
-581330258450 152205742537 410786082874  
196647417433 -205407971087 482627746391  
-64485844090 -506507116074 -367275033406  
-148820030920 302817588201 367521721002  
-486746493841 100449041853 253588116124  
31737505834 36737165565 254556141892  
-336686839907 -161508188085 424885047853  
101013760944 8285596613 -357583644859  
730392545345 -47863518401 547503300369  
-287898824055 -184888661190 27718138107  
-1539025489 -832961472354 98711323921  
-131056963584 46312427126 56538771607  
-425575718530 19844307878 196109414882  
-554684515628 -694727023152 264306951881  
520552379208 -232400978038 562989723076  
192893227164 221034294375 454414173781  
204423553901 -198391009509 -238566361735  
-88026056570 139096148645 540351774508  
369207686278 -590438395777 -127053851182  
-194403683888 -568653445118 305837533229  
-104424392579 -244213970172 231221526038  
-175151437474 -172584213260 -99801435301  
121747366688 509284869 217160239429  
143539071162 -703529342213 -280673665483  
-669271912891 49334664992 -650447588159  
608120451567 7167205637 -465775252313  
259737299185 -291127137876 -277623452061  
-320616258049 -93721719212 -190560783875  
279174969959 381603935915 -2058064214  
-199238819197 5677862306319 349351850615  
-133810061435 -29422628301 -686048173512  
-232092016563 45816335911 18570404147  
823018764528 155105749594 -123810272184  
142419200649 -37077931443 37170621658  
100774460828 -535644623878 565488205431  
-97153729257 975835557974 -286710620615  
183074726959 -329018911288 159464361448  
-774477912429 -31917225462 -828033998992  
803283005561 -512030009986 21701937136  
-388568020121 18955508390 44362659667

255302199932 424036104772 -165232684073  
422727765025 579793471232 259762518022  
741438411011 -320474907113 -254439125683  
-244963018809 -238389280457 282286037171  
32612354412 261193683583 619039162778  
-369276258952 -96021547735 131847743071  
-116944521741 171677025990 -295330502114  
-133211103372 -211090597907 -606428138391  
460952635295 -748815815725 193213391640  
-587242975433 -471803135347 60346765012  
462397810248 -91502496188 -154184764308  
310254015183 24015394053 25267818381  
240177425943 113183633488 -842401994860  
-297035534496 869820324723 157376739477  
-233217722018 194463731029 -47107774379  
104436560844 146230743097 -51787485872  
506748609529 22983766193 480826303205  
-649880384599 -328052380827 -17768217285  
115719370574 250358018986 -168944513917  
-526529049587 -187932459266 374288595566  
-230338983988 -150947283453 -57031194479  
86098974861 785914679859 -72185466671  
-133918365114 -335072153007 60941399699  
579453379702 -446607537433 -142796272496  
-461523173405 -6523104074 -922323248016  
-179046769046 69647443655 -60997372593  
252064170533 87232258061 902836813557  
250545955448 -391342324219 -69471017951  
370655617304 -577470350039 123058800438  
97238467935 227971583285 -349282641904  
-18871724636 -225868913524 -720184322579  
524666064068 220633413658 -466260155191  
-484217964226 -387828767888 -219970238714  
-373247904700 348942807497 -217820011305  
-375465260584 -299232404480 -147807301504  
-205016425827 217360963628 -253424692754  
468709691727 -170747136860 -561292104988  
395083498184 -2294082656572 -402836772266  
-178720824532 189442784255 -343382608049  
603702994479 -86155996341 428573428198  
-87396063968 -427560130268 -204867558986  
386295247907 775120114506 -63080852800  
170082304393 -209859947212 333055918947  
35904888209 326347346342 372166856036  
-16889909807 -516296496209 352625358615  
354923027818 115257129662 12786127117  
-660727218404 3451312442361 376865377070  
-504159025480 47926683211 -396531919516  
-37540715004 175230449986 -650278340699  
256434692732 328502462290 -76056610951  
338452917318 525727421456 952476564813  
-380892316711 90443128902 -409449051597  
687848435255 -275961588353 29657120979  
-123904889189 -39318209548 365588237174  
-113651005751 -365476121347 -72373402172  
122776400840 522046013545 -459738655585  
209579773275 108637290714 -508980509278  
-490064202334 -445338710077 -241265764289  
-233143629842 545789206037 404906534323  
-447524370784 -272280151789 397744817448  
-437771457780 69875396455 29090840497  
-332532269578 334408502060 -18850579682  
520078304187 443786619146 -286873960858  
-281306099397 9164671027 -244280576084  
-26136204645 -269718566888 -599367835052  
-335369783378 -50325487543 -329158370888  
-186359387092 -231227280436 -442562551992  
-130283281273 154408441497 400898530855  
374089944152 -558055670271 272343201886  
-701176621726 -254128277975 -185884623753  
-34384811314 -404832547870 569809377525  
-51220519355 83370233703 387919737800  
173907833752 -110435702763 -341381717336  
-485853303289 230197213498 289198780320  
285186082480 603426823382 2234458778190  
132623626823 65743230768 354657065138  
-379700346186 -892988640097 3187624503  
617307481304 -245105243424 97238346450  
220212112132 -298070994596 69538156003  
399312696878 -77195350860 -614897325600  
25976845170 -65879319802 -347830739967  
-272694122883 97777868488 -56583164892  
-417359807461 171658089103 70149388507  
300142434770 -12221929860 444887630117  
69142370026 -3534549473205 -582527385493  
-82712300090 -381407316820 285381160110  
20719116558 111276310920 -16225817650  
493227876216 335313814346 -264422461506  
16872204805 -729914262487 -166435139346  
773823760012 -134675232374 -68874057781  
235587827381 -231765967410 508619885500  
330781827388 -677158550059 38745767125  
-220856896027 368911250462 176467806776  
-56901077500 -403845436321 -272944433576  
-818810632917 -156887352274 2638242625  
-281619405323 -133300530112 -143288564192  
96257810165 407398229075 -618099276623  
135137562925 177918126402 577923436435  
192175178311 47526850735 -395320596090  
-98988865630 -364075612621 356167858537  
-376409411455 -34848224367 275593138151  
514628482736 -209815705615 372375195292

-629140252668 -23215592860 -199135300192  
40709683032 364112726975 19599485760  
-328989746819 425667213408 100808860322  
273088106688 55949205595 -630793973983  
58211518279 620118143655 458724058911  
134340893692 255220637139 -120719403931  
-361588305827 35370759913 276944898470  
-442714026758 108285902461 -269090270234  
-607681148197 297252210850 -310543624934  
472515769589 303427489399 -467987613649  
113557942476 218675104618 -473292887274  
129094975165 765035223135 539596347938  
-181940272032 329181844663 -75489402060  
334831343825 -211797969672 -164632517519  
570568561912 -399421735715 -8055560016  
453150907907 265461107459 5236046790  
424988297673 314905501001 322700533156  
71367779946 -717084551980 -152408401979  
197873156529 50152365693 -38359801152  
-340121930933 -139734204787 -160753144191  
128252153444 299529064510 -904503633568  
811011184696 137926589551 187177999334  
-147251198589 -35338047089 -490142932402  
-298363046423 -315300926134 -181281641243  
287920748886 -375395488703 -109716671638  
293681814119 290993144707 -758857304672  
-1277696329 67662267187 306095721184  
240582241086 -649602551108 -100374422479  
67295040855 -477652974753 13765784603  
97576056215 -399346514390 91333984309  
-122653230836 53966266443 -549529204867  
513671980137 -356672593057 32037049200  
-538574917410 -253737136048 -32805154083  
-25163844924 -271690678729 -360481895057  
162357417956 -227797560399 -608664196112  
-536489713462 -139564967266 254251903758  
-326647961068 495433159834 -355603044235  
563774122816 228451010260 -428885553410  
497766746137 -46663280654 361824750289  
-129474390329 -22965110580 39049447159  
44872576649 78023025679 -662477202673  
5433200327 -724273549132 -47536483017  
428695319781 -427949479474 -245047904351  
254887922413 -302946914031 291732135361  
-408451697434 -373534364731 -311966820868  
-740798355013 -87112417282 28581564513  
180345142388 -18542036673 375625340354  
-269458495852 267067045082 -219153746939  
-11724292206 794443670786 -202731564587  
349242729835 -259106030645 -396457602071  
-447207754355 -879882771129 -23432827709  
87171022515 212419819184 -547124169019  
-128000155265 -411827654030 -582213839926  
-174932387310 749624432543 -100202388268  
514964228299 21621849151 265040624568  
-211643599558 -480033721566 -42042474587  
197452063274 -146288137978 -486996943509  
628836978571 -30538739773 227657433811  
-174925201225 -141404819859 722703624571  
-425185809877 13141208542 253027489490  
116672311859 405786253527 206465516447  
854829792369 -9088436450 -9326931600  
-129255835741 76905128995 -371532891981  
-24208645956 874361828910 42810948425  
281647937961 -153056016341 -46482054485  
210993210741 44381208321 370610205429  
-70279864974 -318669159126 171829018729  
232320287632 -120025480047 -539813263212  
-263091666654 -296887872730 50037809877  
-350468149158 -240131987784 -72721214004  
-133535895833 490402854755 -118764130938  
30313738997 526717546624 -31534818069  
279505499952 -602599491270 -255189853530  
-238042589417 -113210081652 233320696628  
-487088616946 64610500177 -148203141220  
200102934476 124373707120 -870880371036  
-668084735759 -169777175575 -282232281894  
-468480753369 -17568739686 -314256888524  
-259821169611 -403264391446 -83451104956  
391223452403 -320480274740 -777263985069  
20598231693 -133850921469 -235228969044  
-125309014476 735087981873 -462295933253  
613409332668 -120497910700 94692610005  
-93876418214 -77122576408 -90983296411  
-404104989031 -394491463701 -62051409322  
570842672876 -577080448475 -222490497822  
119217422616 597544292411 -496990174247  
113530060699 -155884161104 103343858115  
237060969286 83212857886 -49372221961  
201639922947 146735825807 351588204917  
-83025110409 -38336208917 -717700179473  
-734897830786 -271045366931 -58925209366  
56676467331 426881792502 219547675955  
-427643608351 283641740274 -393426469766  
-23599513976 -513082749773 -347159079012  
-277646782298 -749102888004 254966805648  
-302361867442 84685227353 -292818398000  
-41614796304 156252683515 -83794149315  
-765374380759 -8115338316 58967479617  
-300334711852 246239589868 551176732966  
23192125098 56153141642 509559698645  
-69124159445 -258157792658 -855037105008

-429681916167 448466904938 -89593398693  
-318506731455 301035233216 -211102837383  
702825860999 255700156556 -162047402165  
-375934143939 -412928549122 274256753234  
34159311449 -485775254459 66655343407  
254581077218 -44219214612 265556622484  
-88767722813 4096147799660 199701733156  
-4745509905 -701846326108 174041788549  
-119473814029 -96619239425 -68909861705  
-381020564976 -381233325326 -572603770407  
5447814691 -304908259407 131103671364  
-397269264154 290413634167 -254531627516  
-693769476782 186604615874 58998592562  
81653922052 -281423449533 443044837898  
-441237827181 -247806461954 -103629566507  
-33667173926 18889278362 28885480110  
97507158721 274193359497 -44245465189  
420200091849 -255611111494 -703490138062  
165473567127 -163662240138 256460244516  
103721063757 195872651537 264912944925  
544870555234 628394131324 239850539605  
-620133835660 556917812702 -367112743995  
-305288882260 -298221549498 417203571342  
-544832249288 183720779471 -188108978078  
375702878688 195090921646 -316413109466  
125513140813 254613325675 -65372381657  
326377893804 -281867720517 476540144693  
-435637223458 200318793651 587580849797  
396674020150 -101883950219 -4296340250  
-228601102049 -208065694506 -536126343454  
-200858262217 -83059261176 -20797331659  
248206627177 36140712791 325757690959  
-47826867590 -649820417462 339732636801  
-562220112894 58593494878 -350133170746  
-127553697888 662043430656 216170527437  
740889329819 178514930270 -244814796356  
-77281378563 -16055654475 436807933266  
16846060664 -213807347520 -597373820980  
220435199075 -238439984038 -39367385148  
-49825242982 37535149843 -647384902198  
259279680454 -241744550297 -11668797405  
-533283030854 -336950534573 -411015334489  
118129783436 -646834940035 -280365730088  
767968316052 -164508825416 -185882291714  
103728117000 600314156918 -518556092534  
146794748133 108071913194 -11317114127  
-99310125053 -96539594133 172115032546  
-210340112104 399842883924 -339349021993  
450775270359 -40275404565 -492720249495  
-28859367991 415512332932 -113256826154  
-473108653133 -61179275770 235352897530  
373652800726 476521122099 653624035324  
225768857588 339106309149 -359594434703  
-11225247874 -549652182130 -9718389690  
-504704630866 133851313720 -131239924734  
-39243954306 10585798979 -33847954033  
-33541991950 130494480503 -29171274850  
-158211335514 -96750006222 -522293028076  
-543272730441 586593900851 388735961795  
462077478022 595184465440 -511298752970  
550342626223 -154330894046 505857790420  
-399766470917 -324854340048 -218271824974  
-30869520537 381854613910 97003051859  
-678433911101 -548827934920 351027008823  
507290191608 385603340112 459751007122  
-21790325214 -51804950713 227100801492  
550697076621 260958221759 -450973330683  
471356400246 -669913570611 -320101656348  
-250270246147 -74388216346 69159422236  
-239330787951 -65489529398 -321655180141  
303678397470 -238178445500 446279105339  
-277896645144 366988953723 -620942567063  
-68216296671 -138954982110 -148531548236  
260342211549 -434953113889 -182063841452  
655362894399 60733040607 -29505562286  
178703268262 651577385574 300576196332  
508708504582 -48533939324 328947351888  
107928169994 470759211249 1532796611  
-344200101383 -67934083166 541571998858  
206483267291 332840068294 -575900442429  
-326392140247 -498660160240 17023742605  
180177902538 431775155221 181335697899  
341005384734 -610162997335 -427365750179  
-164982254498 -135712361594 5195022114627  
170992181776 -193858707988 29351332033  
-605521328996 160228547583 -402249717769  
-528176405750 -12435205332 -141336370411  
-255561253426 143764759258 -290248944630  
142653525297 -429416050970 602032982772  
-367636931402 -531973081622 211790948510  
-3653136516694 132020671109 121801033915  
-402371449161 567083706393 21974068958  
768929754781 44513705770 97038783304  
414427867177 179124497305 169295898268  
-157609936348 372636209751 637912213256  
-609173683720 -155718521387 -167705922498  
238449747675 -217466548387 -616455075707  
47791310588 -786924620115 299565539818  
-488749423620 359823435027 -171619160573  
-47199507432 -178487209356 -606265417828  
200320980850 124419246838 84787064968  
505195230890 151978263905 -259217641527

-182511943113 -330607953566 -175284983253  
54703691534 181016735033 106689844735  
328551424843 -326921445218 -76848266600  
225826376637 1504493605399 -99252759071  
-505763763945 26287065273 -202790370495  
-226926087284 -632778551853 17192720694  
-171071897370 358001778719 -765561867890  
-62128811634 553864716021 548033742240  
705440215515 40937376317 -200390682060  
199523181866 -229552937721 395615527868  
-83881727415 -803537666637 -295983318452  
-126386588180 248188024008 17865456830  
-116525037333 349404275817 -20724233081  
344035771871 -268702975688 543009651649  
-726585439557 -48678557421 550247094706  
-463632250306 -199175185379 -21809757915  
-249721494631 -60912874599 -396265754724  
-73694904111 -165672391310 -138533749813  
-548358665445 -209020145723 201345108270  
-553260836319 248904274949 -33181818155  
-149861245401 740061653666 -537797816337  
78507048248 82666594504 112602239334  
-359147591547 287529568699 627013698954  
315676414935 411872678997 446001192925  
-361267132710 -245096972029 -212599426519  
92663913158 -739774372518 445857514721  
82800572659 -11849028370 -325859926088  
359540377468 374774457137 61084967643  
309300798176 150439314390 -133657236770  
-175244483926 -466239178581 6784948003  
573489945279 -175015033109 -116608866471  
-110783334587 164443552419 528881693632  
622693266287 -120227625216 -105959104552  
638692442276 -436377781391 -298939990781  
-94384463874 -233196860539 246537588602  
186419715416 -500376977771 32354681965  
-181432179226 145084634335 -395238724943  
-83524688418 -403355809010 -310267475797  
-239829715976 -108392040915 -506764350603  
-336648120222 18945764380 -495780944039  
581091187435 555844672508 -306802633579  
-418919952059 -131243620570 384990286654  
-111181376549 -510882032597 -259243687434  
-34521851266 364392253772 83305900993  
258388933201 233789417149 -634810620904  
549055410012 -555794324871 -46305191881  
78687922494 -220074790370 -78670957932  
650293712051 182329676129 550842543245  
116844477476 379145221434 -259955292120  
511356737012 -327825543287 2028968672578  
416731140217 4580202347937 12837988866  
16911574652 -448674317608 -539506291007  
639468162965 19546545068 -418305069907  
-88721081760 93408665691 274212891966  
-138153621496 482032150155 -81333043499  
28066470315 480844184374 -478433311953  
-357628761770 -92730839276 -400497845672  
242639928353 -72733689177 112224246512  
125772640633 57259691492 897591033144  
-624490973532 171200749109 -33531852683  
293376260713 395974570354 198429271962  
375429333370 506368614608 -214696770451  
-538676815608 479072620749 200596979393  
-118251647221 -338266709566 226743515752  
84282867012 452748787646 -59084865054  
-603249409334 -357204092572 396675026228  
-742229816268 -471984863799 144067559212  
374932371066 -553536164571 -30365476455  
74631187479 78881208656 430393930358  
-418828867363 542625651608 198811294597  
99490776111 128221739687 265837861363  
195182415336 160152143462 734114717315  
-270367574245 -21883159274 160446289811  
207759641304 179561103902 6617657864  
362984514692 570284446422 -322716864409  
627101150956 -109867406942 318872534579  
-374187177599 -294731794511 197819311064  
78273706853 332994785438 150383236656  
169630230190 -451462765362 -399803750027  
478001819292 -398792430162 335205759333  
-168580392404 264303280986 67836325511  
223052239975 688566014410 415028250794  
-29870474115 -463940095600 766281215812  
-172370741604 78001572465 308328955719  
-382897554607 461847263969 -121965374164  
-207993100895 241288034318 260261241535  
-645331970460 31985457815 159283398837  
486902944570 114349914863 86907385028  
27612674437 137587800719 176693549786  
29629974606 267294477651 -651755406272  
291209704954 543757516878 -157435022334  
433970355787 157468293125 268857224820  
428152145978 -357182211952 -443035313939  
341696033705 152573207821 -9872739111  
-221050856894 245199970150 381829760426  
-563525952600 -125981514601 -347233752008  
243912448433 -617440748617 124104359090  
-489249943809 261981568329 152009041331  
267180860196 403139618815 -130940608064  
-513144644286 27663685591 -379357353964  
-227939626494 -646317683426 -219388777059  
-348556950977 553820531449 -21704395003

286531744898 -18637181947 257481856734 -336044299076 -161567108168 807060631923 239701525427 131087078466 223901948952